ফ্রিডম আইসিটি কেয়ার

ক্লাস টেস্ট, আইসিটি

০১৭৮৫৫০৫৩৫১

পূর্ণমান- ৪০ সময়- ৪০ মিনিট

(CQ অংশের যেকোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

১। দুই বন্ধু হ্যারিস ও মরিস প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় যথাক্রমে $(4C)_{16}$ ও $(103)_8$ নাম্বার পেলো। ডেভিড বুঝতে পারছে না কে বেশি নাম্বার পেল।

ক) রেডিক্স পয়েন্ট কী? ১

খ) $(4C)_{16}$ সংখ্যাটি কম্পিউটার সরাসরি বোঝে না- ব্যাখ্যা করো। ২

গ) হ্যারিস ও মরিসের প্রাপ্ত নম্বর দশমিকে রুপান্তর করে যোগ কর এবং যোগফলতে বাইনারীতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ) ২'এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার ডেভিডের সমস্যা সমাধান কর। ৪

২। কাজল ও জেবুর বয়স যথাক্রমে $(18)_9$ ও $(19)_6$ বছর। আবার সজল জেবুর চেয়ে $(5)_{10}$ বছরের বড়।

ক) কোড কাকে বলে? ১

খ) কম্পিউটার সকল কাজ যোগের মাধ্যমে করে- বুঝিয়ে লিখো। ২

গ) উদ্দীপকের সজলের বয়স দশমিক পদ্ধতিতে বের কর। ৩

ঘ) ২'এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজল ও জেবুর মধ্যে কে, কত বছরের বড় বের কর। ৪

৩। A= 512.25, যা দশ ভিত্তিক সংখ্যা এবং B= 1011.01, যা আট ভিত্তিক সংখ্যা

ক) ইউনিকোড কাকে বলে? ১

খ) ৮+৮=১০ ব্যাখ্যা কর। ২

গ) A এর মানকে হেক্সাডেসিমালে রুপন্তর করে D এর সাথে যোগ কর। ৩

ঘ) B এর মানকে ডেসিমালে রুপান্তর কর এবং ফলাফলকে বিসিডি কোডে রুপান্তর কর। ৪

(MCQ অংশের সকল প্রশ্নের উত্তর দাও)

১. $(C৯)_{16}$ সংখ্যাটির সমতুল্য অক্টাল মান কত?

ক) $(৩০৯)_8$ খ) $(৩১১)_8$

গ) $(৩১২)_8$ ঘ) $(৩১৪)_8$

২. $(৫৮)_{10}$ সংখ্যাটিকে ৪-বিট বাইনারিতে রূপান্তর করে ২'এর পরিপূরক করলে কত পাওয়া যাবে?

ক) $(১১০০)_2$ খ) $(০১০০)_2$

গ) $(১১০১)_2$ ঘ) এটি সম্ভব নয় কারণ ৫ সংখ্যাটি ৪-বিটের বাইরে

৩. $(১১০.০১)_2$ সংখ্যাটির দশমিক মান কত?

ক) ৬.২৫ খ) ৬.৫

গ) ৩.২৫ ঘ) ৩.৫

৪. $(১০১.১১)_2$ এর সাথে $(১.০১)_2$ যোগ করলে কত হবে?

ক) $(১০১০.০০)_2$ খ) $(১০০.০০)_2$

গ) $(১১১.০০)_2$ ঘ) $(১১১.১০)_2$

৫. $(AB)_{16}$ থেকে $(৫)_8$ বিয়োগ করলে হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতিতে ফলাফল কত হবে?

ক) A৫ খ) A৬

গ) AA ঘ) BC

৬. $(+২৫)_{10}$ এবং $(-১৫)_{10}$ সংখ্যাদ্বয়কে ৮-বিট ২'এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগ করলে ফলাফল কত?

ক) $(০০০০১০১০)_2$ খ) $(১১০১০০০০)_2$

গ) $(০০০০১০০১)_2$ ঘ) $(১১০১০১০০)_2$

৭. $(০.৩৭৫)_{10}$ এর বাইনারি মান কত?

ক) $(০.০১১)_2$ খ) $(০.১১০)_2$

গ) $(০.০০১)_2$ ঘ) $(০.১০০)_2$

৮. $(FF.F)_{16}$ সংখ্যাটির দশমিক মান কত?

ক) ২৫৫.৫ খ) ২৫৬.৫

গ) ২৪৫.২৫ ঘ) ২৫৫.১২৫

৯. ৮-বিট রেজিস্টারে -১ সংখ্যাটিকে ২'এর পরিপূরক পদ্ধতিতে লিখলে কী হবে?

ক) $(১০০০ ০০০১)_2$ খ) $(১১১১ ১১১০)_2$

গ) $(১১১১ ১১১১)_2$ ঘ) $(০১০০ ০০০১)_2$

১০. $(১০১১০)_2$ সংখ্যাটির ১'এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে ঋণাত্মক মানটি দশমিক পদ্ধতিতে কত হবে?

ক) -২২ খ) -১১

গ) -১০ ঘ) -২২

১১. $(১২.৫)_{10}$ এর অক্টাল মান কত?

ক) $(১৪.৪)_8$ খ) $(১৫.৪)_8$

গ) $(১৪.৫)_8$ ঘ) $(১২.৫)_8$

১২. $(৯৯)_{10}$ সংখ্যাটিকে বিসিডি (BCD) কোডে রূপান্তর করলে কত বিট প্রয়োজন?

ক) ৮ বিট খ) ৭ বিট

গ) ১০ বিট ঘ) ৬ বিট

১৩. ৮-বিট রেজিস্টারে $(৭৫)_{10}$ এবং $(২৫)_{10}$ যোগ করলে ক্যারি বিট উৎপন্ন হবে কি?

ক) হ্যাঁ, কারণ যোগফল ১০০

খ) না, কারণ ১০০ আট বিটের মধ্যে থাকে

গ) হ্যাঁ, কারণ এটি ওভারফ্লো

ঘ) না, কারণ সাইন বিট ০

১৪. $(১১০১)_2$ এর সমতুল্য হেক্সাডেসিমেল মান কত?

ক) D খ) C

গ) ১৩ ঘ) ১৪

১৫. $(১)_{16}$ সংখ্যাটির সাথে $(F)_{16}$ যোগ করলে হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতিতে কত হবে?

ক) ১৬ খ) ১০

গ) ২০ ঘ) A

১৬. ৮ বিট রেজিস্টারে $(+১২৭)_{10}$ এর বাইনারি মান কত?

ক) $(১১১১ ১১১)_2$ খ) $(০১১১ ১১১১)_2$

গ) $(১০০০০ ০০০)_2$ ঘ) $(১০০০ ০০০০)_2$

১৭. $(১০০১ ০০১১)_2$ বিসিডি কোডটির দশমিক মান কত?

ক) ৯৩ খ) ৯৩ (ভুল)

গ) ১২ ঘ) ৮৪

১৮. $(১০০)_2$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল $(১০)_{10}$ হবে?

ক) $(১০)_2$ খ) $(১০০)_2$

গ) $(১)_2$ ঘ) $(১১)_2$

১৯. $(২)_{10}$ সংখ্যাটিকে ৩ বিট বিশিষ্ট ২'এর পরিপূরকে লিখলে কত হবে?

ক) $(০১০)_2$ খ) $(১১০)_2$

গ) $(০০১)_2$ ঘ) $(১০১)_2$

২০. $(F)_{16}$ এবং $(C)_{16}$ এর যোগফল হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতিতে কত?

ক) $(২৫)_{10}$ খ) $(১৮)_{16}$

গ) $(২৭)_{10}$ ঘ) $(১৯)_{16}$

SHAFIO SIR